Desafio integrador 2

Controle do estacionamento

Integrantes (até 2)	Turma

O PROBLEMA

Um pequeno estacionamento no centro da cidade tem cinco vagas para carros e três para motos. O dono anota tudo numa prancheta: a placa, a hora em que o veículo entrou e, na saída, faz a conta de cabeça. Os problemas são sempre os mesmos. Já entrou carro sem vaga livre, já cobraram de quem é mensalista, já deixaram de cobrar a hora mínima e, no fim do dia, ninguém sabe quanto o estacionamento faturou.

O dono pediu um programa simples, que rode no terminal, para substituir a prancheta. Vocês vão construí-lo.

OS DADOS DO ESTACIONAMENTO

O programa começa com estes dados. Copiem para o código exatamente assim:

```
TIPOS = ("carro", "moto")
VAGAS = {"carro": 5, "moto": 3}
PRECO_HORA = {"carro": 6.00, "moto": 3.50}
MENSALISTAS = ("ABC1D23", "MOT0R99")

patio = [
    {"placa": "QWE4R56", "tipo": "carro", "entrada": 8},
    {"placa": "MOT0R99", "tipo": "moto", "entrada": 9},
    {"placa": "ZXC7V89", "tipo": "carro", "entrada": 10},
]

saidas = []
```

A lista patio guarda os veículos que estão estacionados agora. A chave entrada é a hora cheia em que o veículo chegou, de 0 a 23. A lista saidas começa vazia e vai guardando cada veículo que já foi embora e quanto pagou.

O QUE O PROGRAMA PRECISA FAZER

Um menu que se repete até o usuário escolher sair, com estas opções:

Opção	O que faz
1 Pátio	Mostra os veículos estacionados, com placa, tipo e hora de entrada.
2 Entrada	Registra a chegada de um veículo: placa, tipo e hora de entrada.
3 Saída	Pede a hora de saída, calcula o valor, mostra ao cliente e tira o veículo do pátio.
4 Consultar	Mostra os dados de um veículo do pátio a partir da placa e diz se é mensalista.
5 Vagas	Mostra quantas vagas livres há para carros e para motos.
6 Relatório	Mostra quantos veículos estão no pátio, quantas saídas houve, quantas foram de mensalistas, o faturamento do dia e o maior valor cobrado.
7 Cancelar	Tira do pátio uma entrada registrada por engano, sem cobrar nada.
0 Sair	Encerra o programa.

AS REGRAS DO ESTACIONAMENTO

O valor é o número de horas multiplicado pelo preço da hora do tipo de veículo. Além disso, o programa precisa garantir que:

- Um veículo que já está no pátio não pode entrar de novo.
- Só entra veículo se houver vaga livre para o tipo dele.
- Só pode sair o veículo que está no pátio.
- A hora é sempre um número de 0 a 23, e a saída não pode ser antes da entrada.
- A cobrança mínima é de uma hora, mesmo que o veículo saia na mesma hora em que entrou.
- Mensalistas ocupam vaga normalmente, mas não pagam nada na saída.
- A placa não pode ficar em branco, e só são aceitos os tipos que estão na tupla TIPOS.

COMO O PROGRAMA DEVE SER CONSTRUÍDO

- Os veículos ficam na lista de dicionários. Tipos e mensalistas ficam nas tuplas, e vagas e preços nos dicionários que já foram dados.
- Cada opção do menu é uma função própria, criada com def. O cálculo do valor também é uma função, que recebe o que precisa e devolve o valor com return.
- Nenhuma digitação derruba o programa: letra no lugar de número, opção que não existe, placa que não está no pátio, campo em branco.
- Cada regra do estacionamento, quando desrespeitada, lança um erro com raise e mostra ao usuário uma mensagem que explica o que aconteceu.
- Os nomes de variáveis e funções dizem o que guardam e o que fazem.

COMO TRABALHAR

- Os grupos são novos: ninguém pode repetir colega do desafio do laboratório. Grupos de até três, ou individual, com as mesmas exigências.
- Antes de abrir o editor, cada integrante conta ao grupo como resolveu o desafio anterior. Juntem o que funcionou melhor em cada um e escrevam em português o passo a passo de cada opção do menu.
- Podem dividir as funções entre vocês, mas cada um precisa entender o código dos colegas: na apresentação, qualquer integrante pode ser chamado para explicar qualquer parte.
- Se usarem alguma biblioteca, todos do grupo precisam saber explicar o que ela faz e por que foi necessária.
- O assistente de inteligência artificial do editor fica desligado. Consultar os materiais das aulas e a documentação do Python está liberado.
- No topo do arquivo, em comentários, mantenham um diário com pelo menos três decisões que o grupo tomou e o motivo de cada uma.

Exemplo de entrada no diário:

```
# Decisão: o cálculo do valor virou a função calcular_valor().
# Motivo: a regra da hora mínima e a dos mensalistas ficaram
# num lugar só, e a saída só chama a função e mostra o resultado.
```

ENTREGA

Um único arquivo .py, com o nome dos integrantes no nome do arquivo e o diário de decisões no topo. Por exemplo: estacionamento_ana_bruno_carla.py. O arquivo é entregue no início da próxima aula, antes das apresentações.

APRESENTAÇÃO NA PRÓXIMA AULA

Cada grupo mostra o programa para a turma e explica como ele funciona e por que foi construído assim. Sigam este roteiro:

1. Demonstrem o programa rodando: uma entrada, a saída de um cliente comum, a saída de um mensalista e o relatório.
2. Tentem quebrar o programa na frente da turma, digitando o que não deveria, e mostrem como ele reage.
3. Abram a função que calcula o valor e expliquem linha por linha como a hora mínima e os mensalistas são tratados.
4. Expliquem como os dados estão organizados e quais funções vocês criaram.
5. Cada integrante conta uma coisa que aprendeu com um colega novo do grupo, e que não sabia fazer no desafio anterior.

COMO SERÁ AVALIADO

Critério	O que se observa
Funciona	Todas as opções do menu fazem o que prometem e os valores cobrados e o relatório estão corretos.
Não quebra	Nenhuma digitação derruba o programa. Durante a apresentação o professor também vai testar.
Respeita as regras	As sete regras do estacionamento são verificadas e o usuário entende a mensagem quando uma delas é desrespeitada.
Organização	Funções separadas, estruturas de dados usadas no lugar certo, nomes claros e diário de decisões preenchido.
Explicação	Todos os integrantes explicam o funcionamento e justificam as escolhas, não só quem escreveu aquela parte.